

Modelo simplificado de reputación con tipo oculto

1 Objetivo

Este documento resume el modelo simplificado de reputación con producto oculto implementado en `simulate_hidden_type_model.py`. El objetivo es reemplazar el estado Beta posterior del modelo original por un estado escalar más transparente:

$$\mu_t = \mathbb{P}\{\text{Seller A es tipo alto} / \text{producto 2} \mid \mathcal{H}_t\}.$$

El usuario conoce las probabilidades de éxito de los dos productos, pero no observa qué producto usa el vendedor. Por lo tanto, la reputación relevante del vendedor es la creencia μ_t , y el objeto central es la función de valor $V_{p_0}(\mu)$, que depende de la opción externa p_0 .

2 Primitivas

Seller A puede elegir un producto $x \in \{1, 2\}$. El producto 1 tiene menor probabilidad de éxito y menor costo, mientras que el producto 2 tiene mayor probabilidad de éxito y mayor costo:

$$0 < p_1 < p_2 < 1, \quad c_1 < c_2.$$

Si el usuario elige a Seller A, el vendedor recibe ingreso R , paga el costo c_x , y se observa un resultado binario $Y_t \in \{0, 1\}$ con

$$\mathbb{P}(Y_t = 1 \mid x) = p_x.$$

La opción externa tiene probabilidad conocida de éxito p_0 . Los parámetros base usados en los numéricos son:

Parámetro	Valor
p_1	0.35
p_2	0.80
c_1	0.05
c_2	0.65
R	1.00
γ	0.98
μ_{init}	0.50
<code>grid_size</code>	1000
<code>epsilon</code>	10^{-5}
<code>tol</code>	10^{-9}

Table 1: Parámetros base.

La probabilidad de éxito percibida de Seller A es

$$\bar{p}(\mu) = p_1 + \mu(p_2 - p_1).$$

El umbral de indiferencia del usuario en el modo de demanda determinista es

$$\mu_0(p_0) = \frac{p_0 - p_1}{p_2 - p_1}.$$

Con los parámetros base, $p_2 - p_1 = 0.45$. Por ejemplo, $\mu_0(0.50) = 1/3$ y $\mu_0(0.65) = 2/3$.

3 Demanda del usuario

Se implementan dos modos de demanda.

3.1 Demanda por umbral de media

En el modo `mean_threshold`, el usuario compara la calidad percibida $\bar{p}(\mu)$ con la opción externa p_0 . La demanda es

$$D(\mu; p_0) = \begin{cases} 1, & p_0 \leq p_1, \\ \mathbf{1}\{\mu \geq \mu_0(p_0)\}, & p_1 < p_0 \leq p_2, \\ 0, & p_0 > p_2. \end{cases}$$

Este modo genera un corte duro. Si la creencia inicial queda por debajo del umbral, no hay demanda, no se observan resultados y la creencia permanece fija. Por eso, por ejemplo, con $p_0 = 0.65$ y $\mu_{\text{init}} = 0.5$, el usuario no elige al vendedor: $\bar{p}(0.5) = 0.575 < 0.65$.

3.2 Thompson sampling sobre el tipo oculto

En el modo `ts_type`, el usuario samplea un tipo $\tilde{\omega} \sim \text{Bernoulli}(\mu)$. Si samplea el tipo alto, compara p_2 con p_0 ; si samplea el tipo bajo, compara p_1 con p_0 . La demanda esperada es

$$D(\mu; p_0) = \begin{cases} 1, & p_0 \leq p_1, \\ \mu, & p_1 < p_0 \leq p_2, \\ 0, & p_0 > p_2. \end{cases}$$

Dentro de la región intermedia $p_1 < p_0 \leq p_2$, p_0 ya no entra en la ecuación de Bellman: la demanda esperada es simplemente μ . Por eso las políticas de `ts_type` son casi invariantes en p_0 dentro de esa región; las diferencias en simulación vienen principalmente de ruido Monte Carlo.

4 Actualización bayesiana

Si el usuario elige a Seller A y observa un éxito, la creencia se actualiza a

$$\mu^S = \frac{\mu p_2}{\mu p_2 + (1 - \mu)p_1}.$$

Si observa un fracaso, la creencia se actualiza a

$$\mu^F = \frac{\mu(1 - p_2)}{\mu(1 - p_2) + (1 - \mu)(1 - p_1)}.$$

Si el usuario no elige a Seller A, no hay nueva información y la creencia queda igual.

5 Problema del vendedor

El vendedor observa μ y elige $x \in \{1, 2\}$. La ecuación de Bellman para un p_0 fijo es

$$V_{p_0}(\mu) = \gamma[1 - D(\mu; p_0)]V_{p_0}(\mu) + D(\mu; p_0) \max_{x \in \{1, 2\}} \{R - c_x + \gamma [p_x V_{p_0}(\mu^S) + (1 - p_x) V_{p_0}(\mu^F)]\}.$$

El producto 2 es óptimo si el valor reputacional de mover la creencia hacia μ^S en vez de μ^F compensa el costo adicional:

$$\gamma [V_{p_0}(\mu^S) - V_{p_0}(\mu^F)] \geq \frac{\Delta c}{\Delta p}, \quad \Delta c = c_2 - c_1, \quad \Delta p = p_2 - p_1.$$

Con los parámetros base,

$$\frac{\Delta c}{\Delta p} = \frac{0.65 - 0.05}{0.80 - 0.35} = 1.333\bar{3}.$$

6 Método numérico

La ecuación de Bellman se resuelve por value iteration en una grilla uniforme $\mu \in [\varepsilon, 1 - \varepsilon]$, con $\varepsilon = 10^{-5}$ y 1000 puntos. Las evaluaciones fuera de la grilla exacta, como $V(\mu^S)$ y $V(\mu^F)$, se hacen por interpolación lineal. Para cada p_0 y cada modo de demanda se guardan:

$$V_{p_0}(\mu), \quad x_{p_0}^*(\mu), \quad G_{p_0}(\mu) = \gamma[V_{p_0}(\mu^S) - V_{p_0}(\mu^F)], \quad D(\mu; p_0).$$

También se simulan trayectorias desde $\mu_{\text{init}} = 0.5$. En cada periodo se registra la creencia, la demanda, si el usuario elige al vendedor, el producto elegido, el resultado binario y la ganancia descontada.

7 Resultados principales

7.1 Regímenes de p_0

Los resultados se organizan en tres regímenes:

$$\text{below_p1} : p_0 < p_1, \quad \text{between_p1_p2} : p_1 \leq p_0 \leq p_2, \quad \text{above_p2} : p_0 > p_2.$$

En los numéricos, todos los casos no triviales convergen con residual Bellman de orden 10^{-9} . Cuando $p_0 > p_2$, la demanda es cero, la función de valor es cero y el vendedor no usa el producto 2.

7.2 Demanda por umbral de media

En `mean_threshold`, la política muestra una banda interior para varios valores intermedios de p_0 . A medida que p_0 aumenta, el umbral de demanda sube y la banda donde el producto 2 es óptimo se desplaza hacia creencias más altas. La fracción de la grilla donde se usa producto 2 cae de 0.947 en $p_0 = 0.40$ a 0.221 en $p_0 = 0.75$.

Un punto importante es que la política óptima puede recomendar producto 2 para creencias altas, aunque la simulación desde $\mu_{\text{init}} = 0.5$ no llegue a esas regiones. Por ejemplo, con $p_0 = 0.65$, la región de producto 2 empieza aproximadamente en $\mu = 0.467$, pero la demanda del usuario empieza recién en $\mu_0(0.65) = 0.667$. Como la trayectoria empieza en 0.5, no hay demanda, no se aprende y la ganancia simulada es cero.

7.3 Thompson sampling sobre tipo

En `ts_type`, dentro del régimen intermedio $p_1 < p_0 \leq p_2$, la demanda esperada es $D(\mu; p_0) = \mu$. Por lo tanto, la política y la función de valor son esencialmente constantes en p_0 dentro de ese régimen. En los resultados, para $p_0 = 0.40, \dots, 0.80$, la banda de producto 2 es aproximadamente

$$[0.005, 0.999],$$

con fracción de grilla 0.994 y $V(\mu_{\text{init}}) \approx 32.704$. Esta regla conserva demanda positiva aun cuando $\bar{p}(\mu_{\text{init}})$ está por debajo de p_0 , porque la exploración viene del muestreo del tipo.

p_0	Modo	$V(\mu_{\text{init}})$	Frac. $x = 2$	Demanda sim.	Uso $x = 2$ sim.	Profit desc. sim.
0.30	mean	47.500	0.000	1.000	0.000	47.498
0.50	mean	26.440	0.820	0.735	0.402	21.164
0.65	mean	0.000	0.532	0.000	0.000	0.000
0.90	mean	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.30	TS	47.500	0.000	1.000	0.000	47.498
0.50	TS	32.704	0.994	0.978	0.534	24.755
0.65	TS	32.704	0.994	0.960	0.529	24.721
0.90	TS	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Table 2: Resultados seleccionados desde $\mu_{\text{init}} = 0.5$. “mean” corresponde a `mean_threshold`; “TS” corresponde a `ts_type`.

8 Figuras

La Figura 1 resume los estáticos comparativos. Las líneas verticales punteadas marcan $p_1 = 0.35$ y $p_2 = 0.80$.

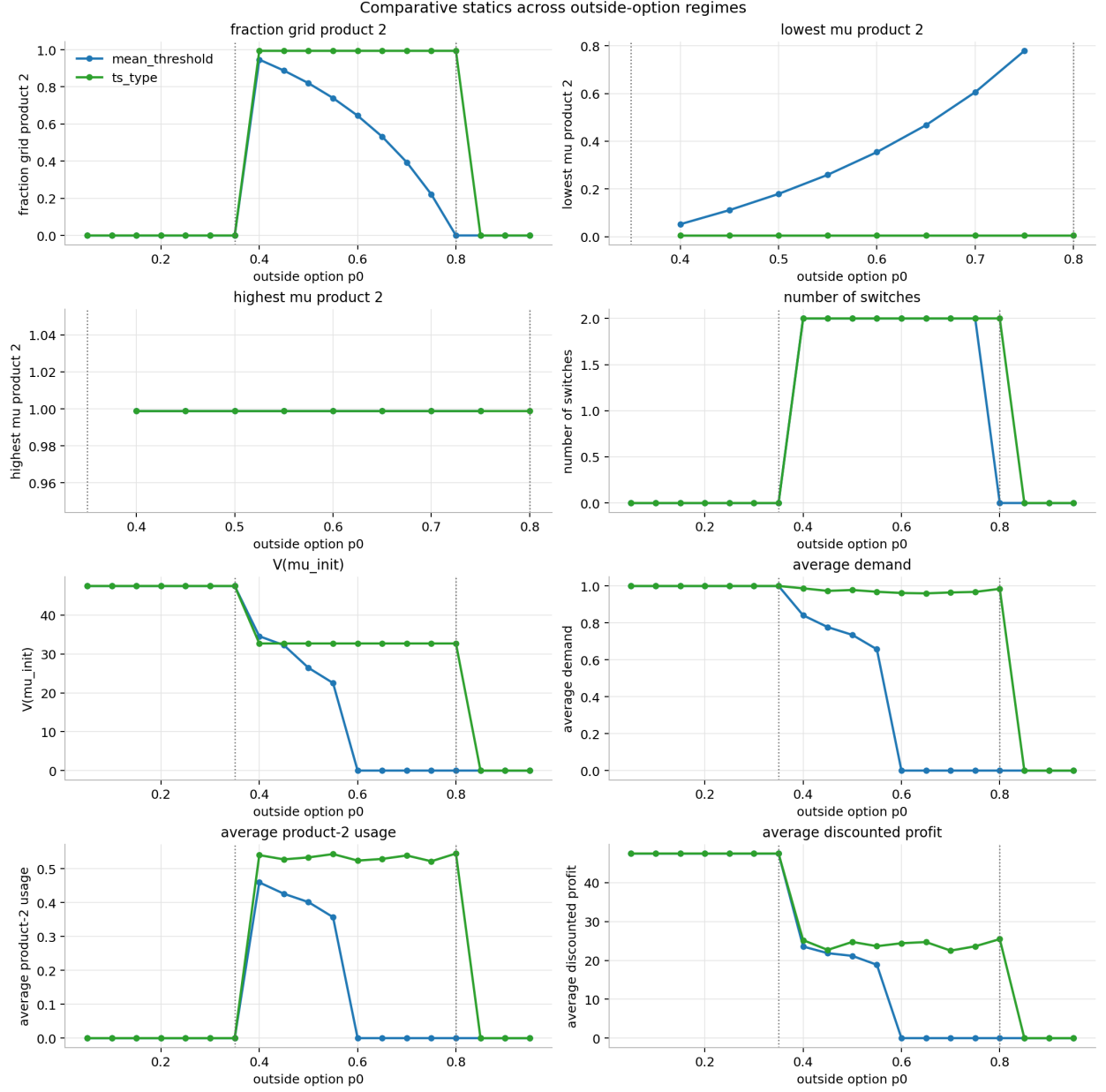


Figure 1: Estáticos comparativos en p_0 , para ambos modos de demanda.

La Figura 2 muestra un caso interior en el modo de umbral de media. La demanda salta en $\mu_0(0.50) = 1/3$, mientras que la banda óptima de producto 2 empieza cerca de $\mu = 0.179$.

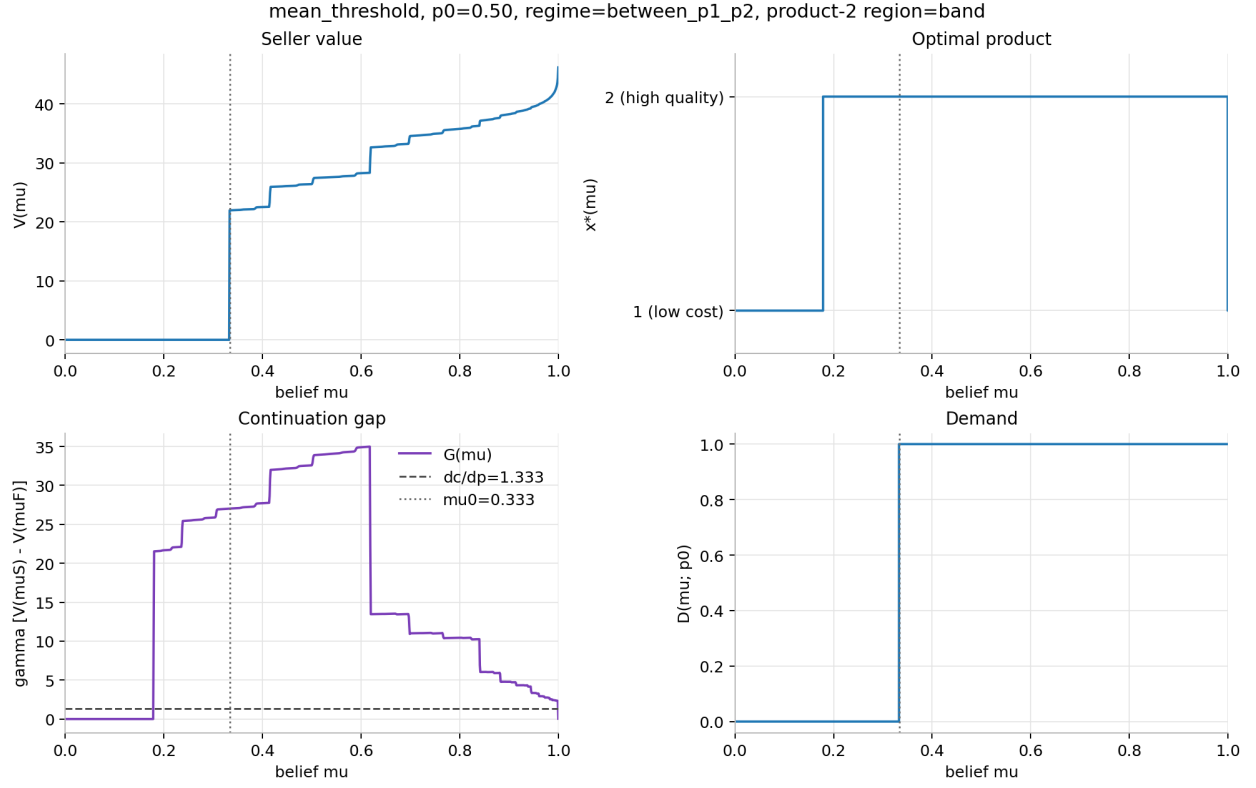


Figure 2: Solución para mean_threshold con $p_0 = 0.50$.

La Figura 3 ilustra el caso $p_0 = 0.65$. Aunque existe una región de creencias altas donde el producto 2 sería óptimo, la trayectoria desde $\mu_{\text{init}} = 0.5$ no genera demanda porque el umbral del usuario es $\mu_0 = 2/3$.

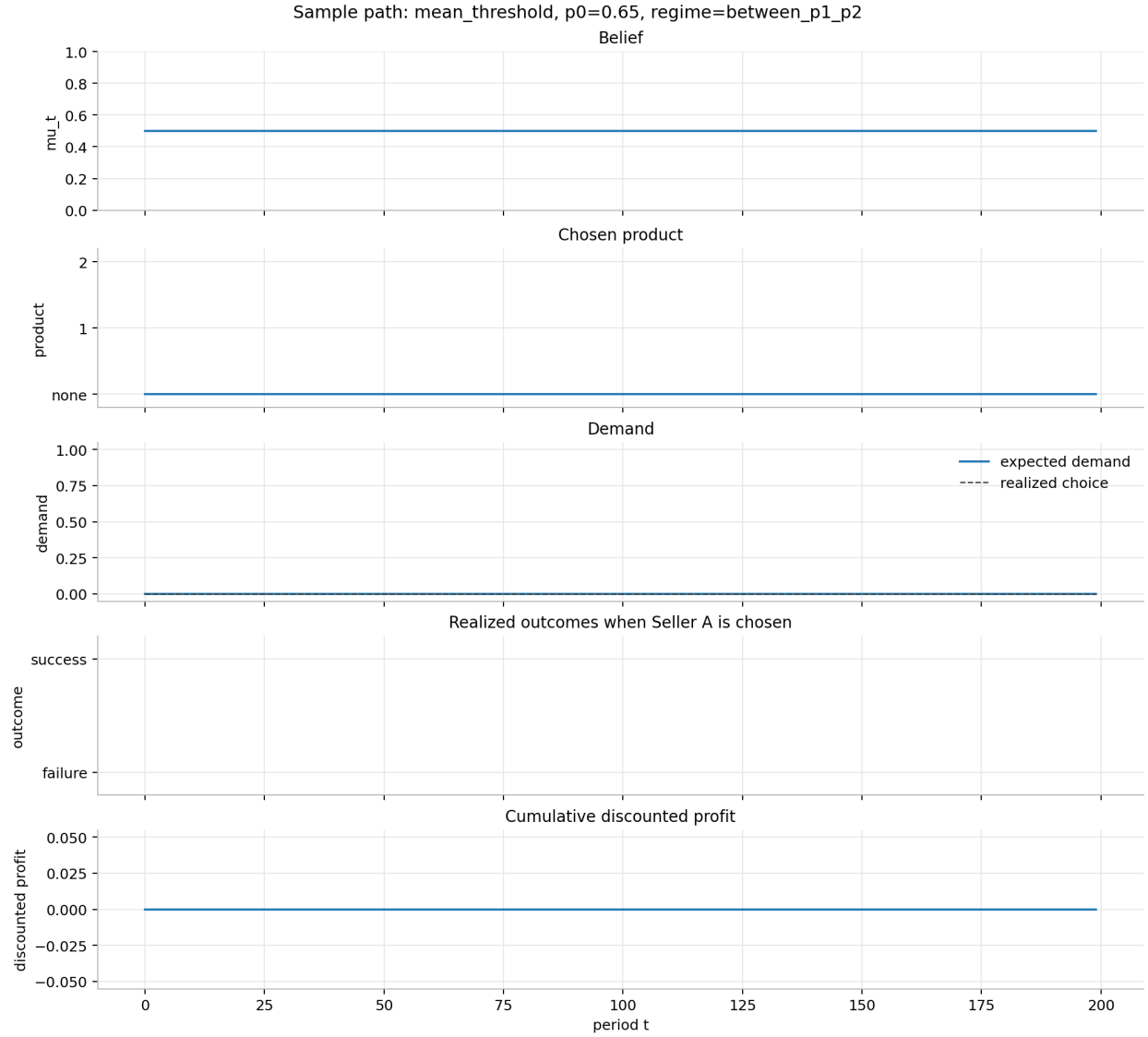


Figure 3: Trayectoria simulada para `mean_threshold` con $p_0 = 0.65$.

La Figura 4 contrasta el mismo $p_0 = 0.65$ bajo `ts_type`. Como la demanda esperada es μ , la trayectoria mantiene posibilidad de observaciones y aprendizaje desde $\mu_{\text{init}} = 0.5$.

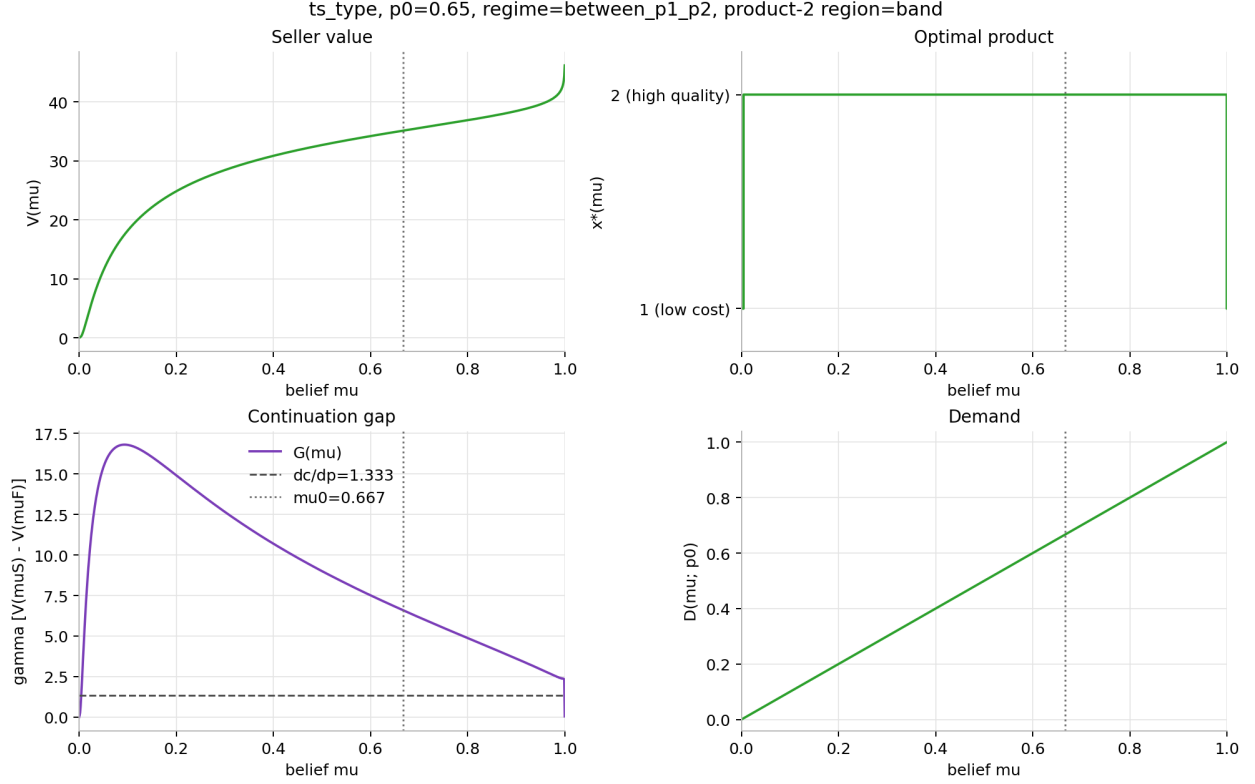


Figure 4: Solución para ts_type con $p_0 = 0.65$.

9 Conclusiones

El modelo escalar produce una estructura más limpia que el estado Beta (S, F) . En particular:

1. El estado relevante es una sola creencia μ , lo que permite ver directamente cómo p_0 desplaza la demanda y la política.
2. Bajo `mean_threshold`, p_0 afecta fuertemente tanto la demanda como el valor: si μ_{init} queda por debajo del umbral de demanda, la economía se queda sin aprendizaje.
3. Bajo `ts_type`, p_0 sólo determina el régimen. Dentro de $p_1 < p_0 \leq p_2$, la Bellman no cambia con p_0 , por lo que las políticas son casi planas en los estáticos comparativos.
4. La variable clave para la elección del producto es el gap de continuación $G_{p_0}(\mu)$. El producto 2 se usa cuando ese gap supera $\Delta c / \Delta p$.